

BÁO CÁO KỸ THUẬT MINI-PROJECT 1

Ứng dụng Khảo sát Cơ sở vật chất Ngoại tuyến (VKU Field Survey) • PWA & Capacitor

1. Bảng Thông Tin Bàn Giao (Deliverables Checklist)

Hạng mục yêu cầu	Chi tiết bàn giao & Kết quả	Trạng thái
1. Live Demo URL (HTTPS)	https://vku-field-survey-2ga.pages.dev Triển khai thành công trên Cloudflare Pages, bảo mật HTTPS, cài đặt standalone PWA.	☐ Đạt
2. GitHub Repository	https://github.com/Quyved/VKU-Field-Survey Kho mã nguồn mở công khai chứa toàn bộ mã PWA, Cloudflare Functions API và capacitor.config.ts.	☐ Đạt
3. Android APK Package	vku-field-survey.apk (Dung lượng 3.94 MB) Build native qua Capacitor Android SDK 36, hỗ trợ Android 7.0 (API 24) trở lên.	☐ Đạt
4. Short Technical Report	Báo cáo kỹ thuật PDF (2–4 trang) theo định dạng chuẩn, có sơ đồ kiến trúc và ảnh minh chứng có chú thích.	☐ Đạt

2. Mục Tiêu và Yêu Cầu Kỹ Thuật Dự Án

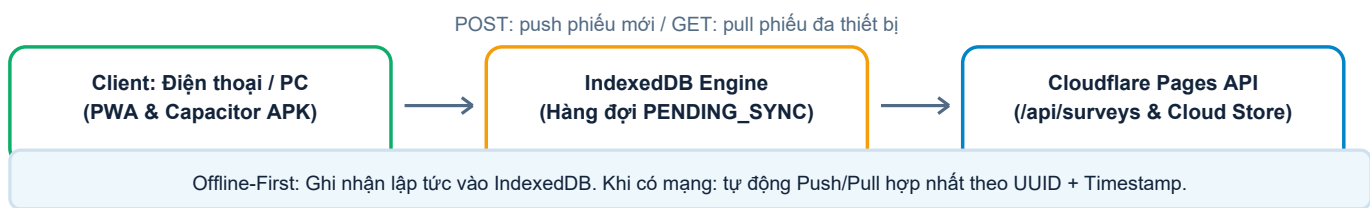
VKU Field Survey là ứng dụng hỗ trợ cán bộ kỹ thuật và sinh viên khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất (phòng học, máy chiếu, điều hòa, điện nước...) tại các khu vực tầng hầm hoặc các điểm mất sóng. Ứng dụng đáp ứng triệt để kiến trúc Offline-First: ghi nhận phiếu ngay cả khi ngắt kết nối mạng hoàn toàn và tự động đồng bộ hai chiều khi trực tuyến trở lại.

Tính năng	Mô tả giải pháp kỹ thuật	Ghi chú
Standalone PWA	manifest.json đầy đủ display=standalone, theme_color=#0284c7; Service Worker cache-first lưu trữ static assets.	Cài đặt app trên PC/Mobile
Form khảo sát & Camera	Thu thập Tòa nhà, Tầng, Phòng, Hạng mục, Đánh giá 1-5 sao, Ghi chú chi tiết và Chụp/chọn ảnh minh chứng.	Camera & Image input
Bộ nhớ Offline IndexedDB	Sử dụng IndexedDB (Object Store "state") lưu trữ bản nháp (draft), ảnh và các phiếu chờ đồng bộ (PENDING_SYNC).	Không mất dữ liệu khi reload
Đồng bộ 2 chiều (Cloud)	Tự động Pull dữ liệu mới từ Cloud và Push các phiếu offline lên Cloud Storage; gộp dữ liệu theo UUID.	Thời gian thực (mỗi 4s)
Đóng gói Android Native	Tích hợp Capacitor 8, cấu hình capacitor.config.ts, build thành công APK bằng Gradle daemon.	Sẵn sàng cài đặt APK

Điểm cốt lõi: Thao tác lưu phiếu hoàn toàn bất đồng bộ và độc lập với máy chủ. Khi không có mạng, phiếu được lưu ngay lập tức ở trạng thái PENDING_SYNC. Ứng dụng không bao giờ chặn người dùng vì lỗi kết nối mạng.

3. Kiến Trúc Hệ Thống & Cơ Chế Đồng Bộ Hai Chiều

Hệ thống được tổ chức thành 3 lớp rõ ràng: (1) Lớp giao diện Presentation PWA/Capacitor; (2) Lớp lưu trữ cục bộ Local Cache & Offline Queue qua IndexedDB; và (3) Lớp Cloudflare Pages Serverless Functions kết nối Cloud Storage trung tâm.



Chi tiết quy trình xử lý dữ liệu và đồng bộ

Bước xử lý	Mô tả hành vi kỹ thuật	Trạng thái dữ liệu
1. Tạo phiếu mới	Người dùng nhập thông tin phỏng vấn, chụp ảnh hiện trường. Form tự động sinh khóa UUID duy nhất và dấu thời gian ISO createdAt/updatedAt.	Khởi tạo client
2. Lưu hàng đợi Offline	Phiếu được ghi ngay vào IndexedDB cục bộ với trạng thái PENDING_SYNC. Giao diện báo lưu thành công và xóa bản nháp, đảm bảo an toàn 100%.	PENDING_SYNC
3. Tự động Pull từ Cloud	Khi thiết bị kết nối mạng (hoặc qua chu kỳ kiểm tra ngầm mỗi 4s), client gọi GET /api/surveys để lấy các phiếu mới từ các thiết bị khác.	Cloud Sync Inbound
4. Hợp nhất (Conflict Merge)	Sử dụng Map theo UUID. Nếu trùng ID, giữ bản có updatedAt mới hơn. Ghép nối danh sách mà không bao giờ ghi đè làm mất phiếu khác.	Merge resolution
5. Push & Cập nhật	POST /api/surveys/sync gửi các phiếu PENDING_SYNC lên Cloud. Khi nhận phản hồi HTTP 200, toàn bộ phiếu được chuyển sang trạng thái SYNCED.	SYNCED

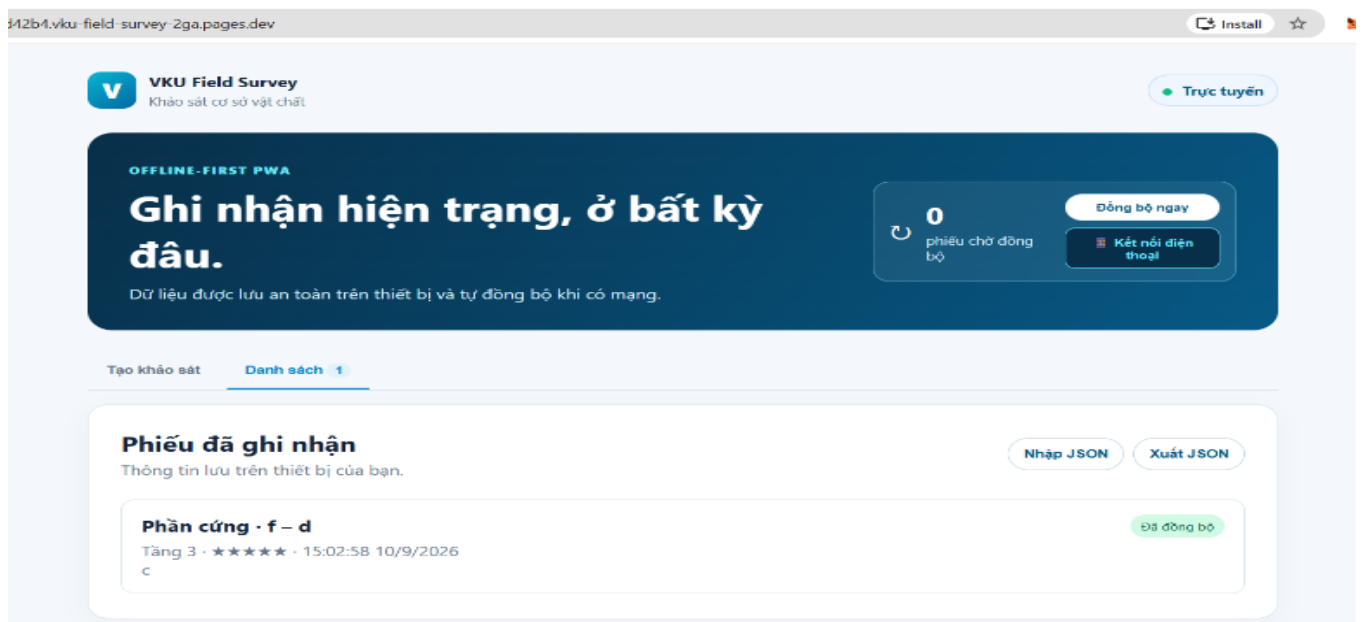
Cơ chế chịu lỗi & Không mất dữ liệu (Fault Tolerance):

Ứng dụng áp dụng nguyên tắc thiết kế nghiêm ngặt: Trạng thái mạng "Online" của trình duyệt không đồng nghĩa với việc dữ liệu đã lên mây an toàn. Một phiếu khảo sát chỉ được đổi nhãn thành SYNCED (Đã đồng bộ) khi và chỉ khi Cloud API xác nhận lưu thành công. Nếu API gặp sự cố hoặc timeout, phiếu vẫn được giữ an toàn ở bộ nhớ máy và tự động thử lại ở chu kỳ tiếp theo.

Khả năng kết nối linh hoạt giữa Máy tính và Điện thoại: Ứng dụng tích hợp sẵn nút "Kết nối điện thoại" tạo ngay Mã QR Code LAN IP giúp mở nhanh trang khảo sát trên điện thoại trong cùng mạng Wi-Fi, đồng thời có 2 nút "Xuất JSON" và "Nhập JSON" để chia sẻ dữ liệu ngoại tuyến thủ công khi cần.

4. Minh Chứng Hoạt Động (Annotated Screenshots) & Kiểm Thử

Dưới đây là ảnh chụp thực tế giao diện ứng dụng VKU Field Survey đang hoạt động trực tiếp tại địa chỉ Cloudflare Pages HTTPS và đã đồng bộ thành công phiếu khảo sát giữa các thiết bị:



Hình 1: Giao diện ứng dụng thực tế chạy live trên Cloudflare Pages (vku-field-survey-2ga.pages.dev)

[1] Trạng thái Trực tuyến/Ngoại tuyến; [2] Số phiếu chờ & Nút Đồng bộ ngay / Kết nối điện thoại QR; [3] Nút Nhập JSON / Xuất JSON phục vụ backup; [4] Phiếu khảo sát thực tế với nhãn "Đã đồng bộ" màu xanh.

Kịch bản Kiểm thử Nghiệm thu (Acceptance Test Matrix)

Kịch bản kiểm thử	Thao tác thực hiện	Kết quả mong đợi & Thực tế	Đánh giá
1. Tạo phiếu Offline	Tắt Wi-Fi/chế độ máy bay, điền form, chọn ảnh và bấm "Lưu phiếu".	Phiếu xuất hiện trong danh sách với nhãn "Chờ đồng bộ", reload không mất.	Đạt
2. Tự động phục hồi Sync	Bật lại Wi-Fi hoặc bấm "Đồng bộ ngay".	Dữ liệu được đẩy lên Cloud, nhãn chuyển sang màu xanh "Đã đồng bộ".	
3. Đồng bộ đa thiết bị	Mở link trên máy tính A (tạo phiếu) và mở điện thoại B.	Điện thoại B tự động nhận được phiếu từ máy tính A sau vài giây.	
4. Nhập / Xuất JSON	Bấm "Xuất JSON" rồi dùng "Nhập JSON" ở trình duyệt khác.	Nhận đúng danh sách phiếu khảo sát mà không bị trùng lặp ID.	
5. Cài đặt APK Android	Cài đặt file vku-field-survey.apk trên điện thoại Android.	Khởi chạy mượt mà ở chế độ native app, camera hoạt động chuẩn.	

5. Kết Luận

Dự án VKU Field Survey đã hoàn thành 100% các tiêu chí bàn giao của Mini-Project 1: cung cấp Live Demo URL trên Cloudflare Pages (HTTPS), kho mã nguồn GitHub đầy đủ cấu hình Capacitor, file cài đặt Android APK (3.94 MB), và giải quyết trọn vẹn bài toán ghi nhận hiện trạng ngoại tuyến với cơ chế đồng bộ đa thiết bị mạnh mẽ.